Ejercicios — soluciones

Tema 7: Trigonometría

1 Radianes

básico

Expresa en radianes $60°$, $135°$ y $270°$; y en grados $\frac{\pi}{6}$ y $\frac{5\pi}{4}$ rad.

Solución

$\frac{\pi}{3}$, $\frac{3\pi}{4}$, $\frac{3\pi}{2}$; $30°$, $225°$.

2 Razones

básico

En un triángulo rectángulo los catetos miden 6 y 8 cm. Calcula las razones del ángulo opuesto al cateto de 6 cm.

Solución

Hipotenusa 10: $\sin = \frac{3}{5}$, $\cos = \frac{4}{5}$, $\tan = \frac{3}{4}$.

3 Relaciones

medio

Si $\cos\alpha = -\frac{5}{13}$ y α está en el 2.º cuadrante, calcula $\sin\alpha$ y $\tan\alpha$.

Solución

$\sin\alpha = +\sqrt{1 - \frac{25}{169}} = \frac{12}{13}$; $\tan\alpha = \boxed{-\frac{12}{5}}$

4 Ángulos relacionados

medio

Sin calculadora, halla: $\sin 150°$, $\cos 120°$, $\tan 225°$, $\sin 300°$.

Solución

$\frac{1}{2}$, $-\frac{1}{2}$, 1, $-\frac{\sqrt{3}}{2}$

5 Problemas

medio

Una escalera de 5 m se apoya en una pared formando $70°$ con el suelo. ¿A qué altura llega? ¿A qué distancia de la pared está su pie?

Solución

$h = 5\sin 70° \approx \boxed{4{,}70\ \text{m}}$; $d = 5\cos 70° \approx \boxed{1{,}71\ \text{m}}$

6 Doble observación

●●● avanzado

Desde un punto se ve la cima de una torre con un ángulo de 45°; si nos alejamos 20 m, el ángulo es de 30°. Halla la altura de la torre.

Solución

$h = x$ y $h = (x+20)\tan 30°$: $x = \frac{x+20}{\sqrt{3}} \Rightarrow x(\sqrt{3}-1) = 20 \Rightarrow h = \frac{20}{\sqrt{3}-1} \approx \boxed{27{,}3\ \text{m}}$

7 Identidades

●●● avanzado

Demuestra que $\dfrac{1}{\cos^2\alpha} - \tan^2\alpha = 1$.

Solución

$$\frac{1}{\cos^2\alpha} - \frac{\sin^2\alpha}{\cos^2\alpha} = \frac{1-\sin^2\alpha}{\cos^2\alpha} = \frac{\cos^2\alpha}{\cos^2\alpha} = 1$$